

Uma dissertação pronta. Um pesquisador formado?

Um experimento de pesquisa delegada e revisão entre modelos

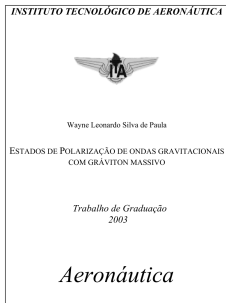
O documento e a formação

Um bom documento
basta para demonstrar
domínio individual?

O agente produziu o texto.

O domínio de quem delegou ainda precisa ser demonstrado.

O desafio inicial

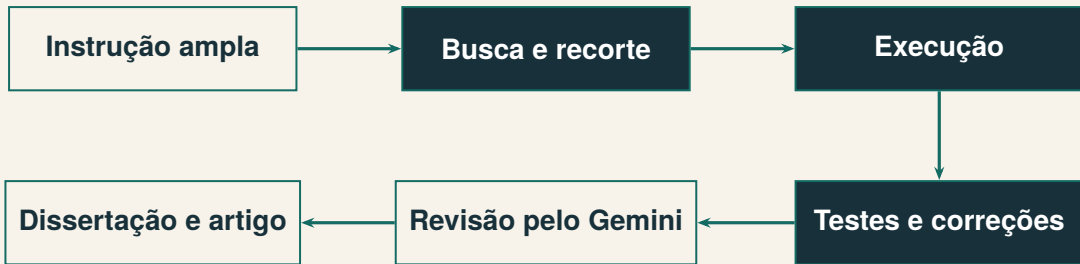


Um trabalho de graduação de 2003

Propor uma continuação.
Implementar e validar.
Escrever a dissertação.

O proponente não dominava o tema
e não forneceu uma hipótese nova.

O percurso da pesquisa delegada



**Codex Astra conduziu recorte, execução e testes.
O usuário definiu a direção e encaminhou os pareceres.**

O que o agente entregou

26.069

linhas de código e testes

167

páginas de
dissertação

9

páginas do
artigo revisado

45.528

análises principais

31 h

contador do goal
55 h no calendário

US\$ 50

rateio estimado
da assinatura

API equivalente: cerca de US\$ 1.300 Standard. Detalhes no apoio.

Linhas incluem comentários e vazios. As análises compartilham dados.

Os testes mudaram as conclusões

O AGENTE IDENTIFICOU O PROBLEMA

A margem de erro
falhou no teste

A pergunta ampla
ficou inconclusiva

REVIU O TEXTO E O ESCOPO

A conclusão passou a
reconhecer a falha
da aproximação.

Um teste adicional
respondeu a uma
pergunta mais restrita.

O Gemini criticou. O Codex conferiu.

CRÍTICAS INCORPORADAS

Novos testes.
Mais contexto
para o artigo.

CONCLUSÕES RECUSADAS

Originalidade absoluta.
Falha inevitável
em dados reais.

O que orientadores e revisores
precisam verificar?

Qual contribuição merece atenção?

Variar parâmetros basta
para justificar outro artigo?

Mais resultados só merecem atenção
quando acrescentam conhecimento.

Uma contribuição incremental pode valer muito. Repetir sem esclarecer,
quanto vale?

Simular e medir exigem evidências distintas

Simulação

Milhares de análises
podem ser automatizadas.

Medição

Instrumentos e calibração
exigem trabalho físico.

O laboratório impõe restrições materiais.
A força da evidência continua sendo o critério comum.

O que precisamos aprender a fazer?

O AGENTE AMPLIA A EXECUÇÃO

Prever falhas.

Saber recusar uma resposta da máquina.

Que evidência faria você rejeitar este resultado?

A avaliação pode acompanhar as decisões

ANTES DO TESTE

Prever

O que mudará?
Por quê?

DURANTE A PESQUISA

Interpretar

Por que houve
surpresa?

NA DEFESA

Sustentar

O argumento
resiste à
alteração?

Domínio demonstrado ao longo do curso, além do PDF.

Três questões para a pós-graduação

- 01 Que originalidade exigiremos no mestrado e no doutorado?
- 02 Como disciplinas e qualificações podem demonstrar compreensão?
- 03 Como ensinar a delegar pesquisa e a julgar o que o agente entrega?

Definições das métricas

Medida	Leitura correta
26.069 linhas	Módulos, scripts e testes, com comentários e vazios
45.528 análises	Quatro campanhas, com dados compartilhados
54 h 56 min	Calendário da criação ao encerramento do goal
30 h 51 min	Contador do goal, sem medir CPU ou tempo de formação

Hipóteses da estimativa de custo

Categoria até o goal	Milhões de tokens	US\$
Entrada nova	20,58	205,84
Entrada em cache	822,05	822,05
Saída, com raciocínio	5,23	261,46

~US\$ 1.300 Standard / ~US\$ 2.600 Fast

~US\$ 50 no rateio da assinatura informado pelo proponente.

API com complementos científicos. Estimativas, não faturas.

Documentos para examinar o caso

Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Física, Área de Física Nuclear.

Gráviton de Souza

MASSA DO GRÁVITON E POLARIZAÇÕES DE
ONDAS GRAVITACIONAIS EM PTAS: EFEITOS
DA COMPRESSÃO EM FREQUÊNCIA E

VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Dissertação submetida à avaliação da banca examinadora.

Prof. Dr. Schrödinger GPT do Galvão
Orientador

Grupo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2020

Dissertação

Separating compression, likelihood approximation and dispersive response errors in simulated pulsar timing arrays

Gráviton de Souza

Revised manuscript, 13 September 2020

Abstract

Gravitational waves induce strain from pulsar timing arrays over change when data are combined, their sampling distribution is approximated, or the dispersive response is captured by a reference-frequency model. We introduce a controlled comparison framework that distinguishes these three operations in a generic Fourier experiment. Standard observations under response changes, while an overall Gaussian central apparent compression has been investigated in previous studies or simulations, the current treatment includes realistic a posteriori calibration rejection errors with known intrinsic parameters. In the Gaussian model, frequency compression observed on average 1000 and 4.100 ms in two simulated array configurations. Reference-frequency substitution produces small noise appropriate results in a simulated simulated sample, where the compression data are widely scattered; this is a region-specific sensitivity result. Finally, a reference prior on $\alpha \in [0, 1]$ yields an upper bound of 10 with one observation prior when the likelihood is constant. We propose reporting posterior location, prior sensitivity and calibration alongside noise bias. A previous paper that is globally informative only when its relation to the assumed prior and the statistical model is established.

1 Introduction

Pulsar timing arrays (PTAs) provide a setting in which gravitational-wave propagation and polarization can be tested through correlations between pulsar signals. Analysis of the NANOGrav 15-year data set have already achieved greater than one discovery of gravitational waves [1, 2]. Interpreting such tests requires a response that connects a generic model to frequency-dependent correlations. Dispersive calibration with Earth and pulsar terms [3], together with linear-domain treatment of the timing reduction function [4], establish the physical significance of that response.

A practical inference may nevertheless not be composed correlation products reflect their underlying underlying data. A concrete example is Zhao and Wang [5]: their frequency-compressed angular correlation estimates the choice $\beta_{\text{ref}} = 1.7$ for true noise prior in propagation speed, whereas standard intrinsic covariance estimates a diagonal Gaussian likelihood. These are distinct choices. Our experiment is motivated by this question: to what extent does the observed likelihood or detector the validity of its reported bias.

These operations are inherent between Fourier data and a main problem: approximating the distribution of quadratic estimators by a normal law, compressing data frequency dependence, and substituting a reference-frequency response. If they change together, a posterior shift does not identify its cause. Existing work has examined non-Gaussian stochastic background likelihoods and compression [6], and full-covariance multifrequency mass forecasts are available [7]. The question addressed here is how to distinguish these operations within one paired dispersive PTA experiment, with numerical uncertainty propagated into the statistical conclusions.

We develop a controlled comparison framework, summarized in Fig. 1, with three contributions:

1

Manuscrito

Um caso aberto ao exame.

Relatório e apêndices Código e resultados Registros de revisão

Abrir o repositório e os materiais